Documentation Technique

PCB Carte 2W

Pilotage d'actionneur linéaire via capteur Flex PCB

Projet :	AT C229 – Interface 2 boutons Up/Down
Société :	Tesca Group
Auteur :	Mohamed SELMANI
Schéma original :	Sohaib CHELLELI
Validation capteur :	Paul Dyckes (Johnson Electric)
Responsable projet :	Laurent GEORGES
Version :	1.0
Date :	Février 2026

Fabriqué chez **JLCPCB** – Composants **LCSC**

Confidentiel – Usage interne Tesca Group

Table des matières

1 Présentation Générale du Projet **3**
1.1 Contexte et Objectif . . . 3
1.2 Architecture Fonctionnelle . . . 3

2 Analyse du Schéma Électrique **4**
2.1 Bloc 1 – Alimentation : Régulateurs L7805CDT-TR (U2, U3) . . . 4
2.1.1 Description . . . 4
2.1.2 Composants associés . . . 4
2.1.3 Terminologie technique . . . 4
2.2 Bloc 2 – Connecteurs d'Interface (H2, H3, H4) . . . 5
2.2.1 Description . . . 5
2.2.2 Détail des connecteurs . . . 5
2.2.3 Terminologie technique . . . 5
2.3 Bloc 3 – Microcontrôleur : Socket ICS-28P (SK1) . . . 5
2.3.1 Description . . . 5
2.3.2 Connexions du microcontrôleur dans le schéma . . . 6
2.3.3 Terminologie technique . . . 6
2.4 Bloc 4 – Driver Moteur : L298P (Pont en H) . . . 6
2.4.1 Description . . . 6
2.4.2 Fonctionnement du pont en H . . . 6
2.4.3 Composants associés dans le schéma . . . 7
2.4.4 Terminologie technique . . . 7
2.5 Bloc 5 – Capteur et Conditionnement de Signal : LM741CN (U1) . . . 7
2.5.1 Description . . . 7
2.5.2 Schéma de conditionnement (version HES) . . . 8
2.5.3 Terminologie technique . . . 8
2.6 Bloc 6 – Mémoire FRAM : FM24CL16B-GTR (U5) . . . 8
2.6.1 Description . . . 8
2.6.2 Adresses mémorisées . . . 8
2.6.3 Terminologie technique . . . 9

3 Analyse du Layout PCB **10**
3.1 Généralités sur le PCB . . . 10
3.2 Paramètres techniques du PCB . . . 10
3.3 Implantation des composants principaux . . . 10
3.4 Terminologie PCB . . . 10

4 Firmware – Programme C++ Arduino **12**
4.1 Description Générale . . . 12
4.2 Définitions et Brochage . . . 12
4.3 Fonctions Principales . . . 12
4.4 Terminologie Firmware . . . 12

5 Variantes de Cartes **14**

6 Modifications à Apporter – Nouvelle Version Capteur Flex Johnson Electric 15
6.1 Contexte de la Modification 15
6.2 Spécifications du Nouveau Capteur Flex 15
6.3 Nouveau Connecteur : HIROSE FH52K-12(6)SA-1SH(99) 15
6.4 Modification 1 – Schéma EasyEDA : Remplacement de H4 15
6.4.1 Principe 15
6.4.2 Correspondance de brochage proposée 16
6.4.3 Etapes dans EasyEDA 16
6.5 Modification 2 – Circuit de Conditionnement du Capteur Flex 16
6.5.1 Schéma du diviseur de tension 16
6.6 Modification 3 – Firmware C++ : Remplacement de la lecture HES 17
6.6.1 Avant (capteur HES) 17
6.6.2 Après (capteur Flex résistif) 17
6.7 Résumé des Tâches de Modification 17

1 Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte et Objectif

La carte **PCB 2W** est une carte électronique conçue pour piloter un **actionneur linéaire motorisé** utilisé dans un siège automobile de la gamme **AT C229** (Tesca Group). Elle assure le contrôle bidirectionnel du mouvement via deux boutons poussoirs *(Up & Down)*, et mémorise la position grâce à une mémoire non-volatile (FRAM). Le microcontrôleur de type **Arduino** (socket DIP-28) lit les boutons, contrôle le moteur via un driver en pont en H, et communique avec la mémoire via le protocole I2C.

1.2 Architecture Fonctionnelle

La carte se décompose en **six blocs fonctionnels** principaux :

1. **Bloc Alimentation** – Régulation de tension 5V (L7805CDT-TR ×2)
2. **Bloc Connecteurs d'interface** – H2 (Moteur), H3 (Alimentation), H4 (Boutons)
3. **Bloc Microcontrôleur** – Socket ICS-28P (Arduino, SK1)
4. **Bloc Driver Moteur** – L298P (pont en H double, ST Microelectronics)
5. **Bloc Capteur / Conditionnement** – LM741CN + circuit diviseur de tension
6. **Bloc Mémoire FRAM** – FM24CL16B-GTR (Cypress Semiconductor, I2C)

2 Analyse du Schéma Électrique

2.1 Bloc 1 – Alimentation : Régulateurs L7805CDT-TR (U2, U3)

2.1.1 Description

Le circuit d'alimentation utilise deux régulateurs de tension linéaires **L7805CDT-TR** (ST Microelectronics), en boîter **TO-252 (D-PAK)**, pour fournir une tension stabilisée de **+5V DC**. Deux régulateurs sont utilisés en parallèle pour distribuer la charge thermique.

2.1.2 Composants associés

Réf.	Composant	Rôle
U2, U3	L7805CDT-TR (TO-252)	Régulateur linéaire +5V, 1A max
U7, U8	SS14HE3_B/I (SMA)	Diodes Schottky de protection en entrée
U9, U10	220 μF (CAP SMD)	Condensateurs de découplage en sortie
C1, C2	10 μF (CAP SMD)	Condensateurs de filtrage en entrée
C4	1000 μF (CAP SMD)	Condensateur bulk de stockage d'énergie
D1	MM1Z5V1 (SOD-123)	Diode Zener 5,1V – protection contre surtension
D2–D5	SS34 (SMA)	Diodes Schottky 3A – protection et redressement

2.1.3 Terminologie technique

TO-252 / D-PAK Boîter CMS (Composant Monté en Surface) avec un *pad* thermique exposé permettant d'évacuer la chaleur vers le PCB par conduction.

Régulateur linéaire Composant qui maintient une tension de sortie fixe en dissipant l'excès de tension sous forme de chaleur. Contrairement aux régulateurs à découpage, il introduit peu de bruit électrique.

Diode Schottky Diode à jonction métal-semi-conducteur, caractérisée par une très faible tension de seuil ($\approx$ 0.3V) et une commutation rapide. Utilisée ici pour la protection contre les inversions de polarité et les courants de retour.

Condensateur de découplage Condensateur placé localement près des composants pour filtrer les perturbations haute fréquence sur la ligne d'alimentation (bruit de commutation).

Condensateur bulk Grand condensateur (énergie de réserve, ici 1000 μF) qui absorbe les pointes de courant demandées par des charges pulsatoires comme un moteur.

Dropout Tension minimale nécessaire entre entrée et sortie pour que le régulateur fonctionne correctement. Pour le L7805, le *dropout* typique est de 2V, donc l'alimentation externe doit dépasser 7V.

Diode Zener Diode conçue pour fonctionner en polarisation inverse à une tension de claquage précise (ici 5,1V). Elle écrête les surtensions afin de protéger les composants aval.

2.2 Bloc 2 – Connecteurs d'Interface (H2, H3, H4)

2.2.1 Description

Trois connecteurs **Header mâle pas 2,54 mm** assurent la liaison entre la carte PCB et les éléments externes (alimentation, moteur, boutons). Ce sont des connecteurs *Through-Hole* (trous traversés) à embrocher.

2.2.2 Détail des connecteurs

Réf.	Nb pins	Nom	Signaux
H3	2 broches	Power	Pin 1 : VCC | Pin 2 : GND
H2	4 broches	Motor	Pin 1 : V+ Moteur | Pin 2 : V- Moteur | Pin 3 : HES+ | Pin 4 : HES-
H4	6 broches	Buttons	Pin 1 : +5V | Pin 2 : GND | Pin 3 : B1 | Pin 4 : B2 | Pin 5 : B3 | Pin 6 : B4

2.2.3 Terminologie technique

Header (Nappe) Connecteur formé d'une rangée de broches métalliques régulièrement espacées (pas de 2,54 mm standard) permettant de relier la carte à d'autres modules par des fils ou des nappes.

Through-Hole (THT) Technique de montage où les broches du composant traversent le PCB et sont soudées du côté opposé. Offre une excellente tenue mécanique.

VCC / VDD Notation du potentiel positif de l'alimentation. VCC (Voltage Collector to Collector) est utilisé pour les circuits bipolaires, VDD (Voltage Drain to Drain) pour les circuits CMOS.

GND (Ground) Potentiel de référence électrique de la carte, 0V. Toutes les tensions sont mesurées par rapport à ce point.

HES (Hall Effect Sensor) Capteur à effet Hall. Dans la version d'origine, il détecte la position du moteur via un champ magnétique. *(Remplacé par le capteur Flex dans la nouvelle version.)*

2.3 Bloc 3 – Microcontrôleur : Socket ICS-28P (SK1)

2.3.1 Description

Le **socket ICS-28P** (support DIP-28, réf. Z-ICS0S28P-NG00) est un support de circuit intégré à 28 broches destiné à recevoir un microcontrôleur de type **Arduino Nano / ATmega328P** en boîter DIP-28. Ce design avec socket permet de retirer et remplacer facilement le microcontrôleur.

2.3.2 Connexions du microcontrôleur dans le schéma

Signal	Pin Arduino	Destination
SCL	28	FRAM FM24CL16B (I2C Clock)
SDA	27	FRAM FM24CL16B (I2C Data)
B1	26	Bouton 1 (via H4)
B2	25	Bouton 2 (via H4)
B3	24	Bouton 3 (via H4)
GND	22	Masse commune
B4 (A3/UP)	20	Bouton UP (via H4)
IN2	18	Driver L298P – direction moteur
IN1	17	Driver L298P – direction moteur
EnA (PWM)	15	Driver L298P – vitesse moteur (PWM)
HESPin (A1)	4	Entrée analogique capteur HES / Flex
+5Vd	7	Alimentation FRAM
+5Vt	12	Alimentation moteur (via L298P)

2.3.3 Terminologie technique

DIP (Dual In-line Package) Boîter à deux rangées de broches parallèles. Très répandu pour les microcontrôleurs en développement/prototypage car insérable dans un socket.

Socket ZIF / ICS Support mécanique qui reçoit un circuit DIP. ICS (Integrated Circuit Socket) permet d'extraire le composant sans dessoudage. Un socket *ZIF* (Zero Insertion Force) facilite encore plus l'opération.

I2C (Inter-Integrated Circuit) Protocole de communication série 2 fils (SDA : données, SCL : horloge) permettant de connecter plusieurs périphériques (esclaves) à un maître. Supporte des vitesses de 100 kHz (standard) à 400 kHz (fast mode).

PWM (Pulse Width Modulation) Modulation de largeur d'impulsion. Technique qui contrôle la puissance délivrée à une charge (ici le moteur) en variant le rapport cyclique d'un signal carré. Un *duty cycle* de 100% = pleine vitesse, 0% = arrêt.

Pin analogique (A0–A5) Entrée du convertisseur analogique-numérique (ADC) de l'Arduino. Convertit une tension continue (0–5V) en valeur numérique sur 10 bits (0 à 1023).

2.4 Bloc 4 – Driver Moteur : L298P (Pont en H)

2.4.1 Description

Le **L298P** (ST Microelectronics, boîter POWERSO-20) est un *driver* en **pont en H double** capable de contrôler deux moteurs CC indépendants (ou un seul moteur bipolaire). Il supporte des courants de sortie jusqu'à **2A par canal** et des tensions jusqu'à **46V**. Dans notre application, seul le canal A est utilisé pour le moteur d'actionneur.

2.4.2 Fonctionnement du pont en H

Un pont en H est un circuit à quatre interrupteurs (transistors) placés en configuration en « H ». En activant des paires diagonales d'interrupteurs, on inverse le sens du courant

dans la charge (moteur), ce qui inverse son sens de rotation.

IN1	IN2	Action moteur
HIGH	LOW	Rotation sens 1 (montee)
LOW	HIGH	Rotation sens 2 (descente)
HIGH	HIGH	Freinage (court-circuit moteur)
LOW	LOW	Roue libre

2.4.3 Composants associés dans le schéma

VS13, VS12 (220 μF) Condensateurs de découplage sur l'alimentation puissance du L298P.

D2, D3, D4, D5 (SS34) Diodes de roue libre (freewheeling diodes). Protègent le driver contre les surtensions induites par l'électromécanique du moteur lors des arrêts brusques.

R3 (180 Ω) Résistance de mesure de courant (*current sense*) sur les broches SENSE A/B du L298P. Permet une protection contre les surintensités.

EnA Signal *Enable* du canal A – PWM sur cette broche contrôle la vitesse.

2.4.4 Terminologie technique

Pont en H (H-Bridge) Architecture de commutation à 4 transistors permettant de contrôler le sens et la vitesse d'un moteur CC. Le nom vient de la forme graphique du schéma qui ressemble à la lettre H.

POWERSO-20 Boîter CMS haute puissance à 20 broches avec pad thermique intégré. Permet une bonne dissipation thermique sur le PCB.

Diode de roue libre Diode placée en antiparallèle avec la charge inductive (moteur). Lorsque le courant est interrompu brusquement, l'énergie stockée dans l'inductance crée une surtension (pic de tension inverse) que la diode court-circuite, protégeant ainsi les transistors du driver.

Current Sense Mécanisme de mesure du courant moteur via une petite résistance shunt. Si le courant dépasse un seuil, le driver peut s'auto-protéger.

Duty Cycle Rapport cyclique du signal PWM : pourcentage du temps pendant lequel le signal est à l'état haut. 50% de duty cycle = 50% de puissance délivrée.

2.5 Bloc 5 – Capteur et Conditionnement de Signal : LM741CN (U1)

2.5.1 Description

Dans la version originale, un **capteur à effet Hall (HES)** détecte la position de l'actionneur par mesure du champ magnétique. Le signal est conditionné par un amplificateur opérationnel **LM741CN** (Texas Instruments, DIP-8) avant d'être lu par le microcontrôleur.

2.5.2 Schéma de conditionnement (version HES)

Broche LM741CN	Connexion
IN+ (broche 3)	Signal du capteur HES (via H2)
IN- (broche 2)	Diviseur de tension de référence
OUT (broche 6)	Signal conditionné vers pin HESPin du microcontrôleur
V+ (broche 7)	+5V (alimentation AOP)
GND (broche 4)	GND
OFFSET (broches 1, 5)	Ajustement du zéro de l'AOP

2.5.3 Terminologie technique

Capteur à Effet Hall Capteur qui produit une tension proportionnelle à l'intensité d'un champ magnétique perpendiculaire. Utilisé pour la mesure de position ou de déplacement sans contact mécanique.

Amplificateur Opérationnel (AOP) Circuit intégré à très haute imped ance d'entrée et faible impédance de sortie. Utilisé pour amplifier, comparer ou filtrer des signaux analogiques.

LM741 AOP classique à usage général, désormais supplan té par des modèles plus modernes. Il est utilisé ici comme *comparateur de tension* ou amplificateur de signal capteur.

DIP-8 Boîter Dual In-line Package à 8 broches. Format classique pour les AOP discrets.

Diviseur de tension Réseau de deux résistances en série permettant d'obtenir une tension intermédiaire entre VCC et GND. Formule : $V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1+R_2}$.

Conditionnement de signal Ensemble de traitements électroniques (amplification, filtrage, mise en forme) appliqués à un signal brut de capteur pour le rendre lisible par un ADC ou une entrée numérique.

HESPin Nom du signal dans le schéma, désigné la broche A1 de l'Arduino qui reçoit la lecture analogique du capteur (Hall ou Flex selon la version).

2.6 Bloc 6 – Mémoire FRAM : FM24CL16B-GTR (U5)

2.6.1 Description

La mémoire **FM24CL16B-GTR** (Cypress Semiconductor, boîter SOIC-8) est une mémoire **FRAM** (Ferroelectric RAM) de 16 Kbits accessible via le bus **I2C**. Elle conserve les données sans alimentation (écriture non volatile) et supporte un nombre quasi-illimité de cycles d'écriture (10^{14}).

2.6.2 Adresses mémorisées

Adresse FRAM	Contenu	Description
0x50 [0]	flag_init	Indicateur d'initialisation
0x50 [1]	position_raw	Position courante brute (ADC)
0x50 [2]	pos_f_raw	Position de fin de course
0x50 [3]	pos1_raw	Position mémorisée 1
0x50 [4]	pos2_raw	Position mémorisée 2

2.6.3 Terminologie technique

FRAM (Ferroelectric RAM) Mémoire non-volatile qui utilise un matériau ferroélectrique comme élément de stockage. Combine la rapidité d'une SRAM (pas de délai d'écriture) avec la non-volatilité d'une EEPROM. Endurance beaucoup supérieure à l'EEPROM.

SOIC-8 Small Outline Integrated Circuit, boîter CMS à 8 broches. Format compact adapté aux composants logiques et mémoires.

I2C (Inter-Integrated Circuit) Bus série 2 fils (SDA + SCL) permettant la communication entre le maître (microcontrôleur) et plusieurs périphériques (esclaves). La FRAM répond à l'adresse I2C `0x50`.

Non-volatile Propriété d'une mémoire qui conserve ses données en l'absence d'alimentation électrique. Essentiel pour sauvegarder la position du siège lors d'une coupure d'alimentation.

Adresse I2C Identifiant sur 7 bits permettant d'adresser un périphérique spécifique sur le bus I2C. La FM24CL16B utilise l'adresse `0x50` (configurable via les broches A0-A2).

3 Analyse du Layout PCB

3.1 Généralités sur le PCB

Le **layout PCB** (Printed Circuit Board) définit l'implantation physique de tous les composants sur la carte, ainsi que le routage des pistes conductrices qui les relient. La carte **CardV2** est conçue avec l'outil **EasyEDA** et destinée à la fabrication chez **JLCPCB**.

3.2 Paramètres techniques du PCB

Paramètre	**Valeur / Standard**
Nombre de couches	2 (standard double face)
Matériau de base	FR4 (fibre de verre epoxy)
Cuivre	1 oz/ft^2 (35 μm)
Finition de surface	HASL (Hot Air Solder Leveling)
Masque de soudure	Vert (standard JLCPCB)
Epaisseur PCB	1,6 mm
Format fichiers fabrication	Gerber RS-274X

3.3 Implantation des composants principaux

Le PCB est organisé autour des éléments suivants :

- **Zone centrale** : Socket DIP-28 (SK1 – microcontrôleur Arduino)
- **Zone puissance** : L298P (POWERSO-20) – driver moteur avec pad thermique
- **Zone alimentation** : Deux régulateurs L7805 (TO-252) avec condensateurs de filtrage
- **Connecteurs de bord** : H2 (moteur), H3 (alimentation), H4 (boutons) en bord de carte
- **Zone logique** : FRAM (SOIC-8), LM741CN (DIP-8), résistances et condensateurs passifs

3.4 Terminologie PCB

Gerber (RS-274X) Format de fichier standard pour la fabrication PCB. Chaque couche (cuivre top, cuivre bottom, masque soudure, sérigraphie, etc.) est décrite dans un fichier Gerber séparé. C'est ce que l'on envoie à JLCPCB.

FR4 Matériau de base PCB le plus courant : stratifié de fibre de verre tissée et résine epoxy. Bonne résistance mécanique, bonne isolation électrique, température max 130°C.

HASL Finition de surface par nivellement à l'air chaud. Une couche d'étain-plomb (ou sans plomb) est appliquée sur les pads exposés pour faciliter la soudure.

Via Trou métallisé qui relie électriquement deux couches de cuivre différentes du PCB.

Pad Zone conductrice sur le PCB sur laquelle on soude un composant. Pour les composants CMS, les pads sont en surface (SMD pads). Pour les composants THT, les pads ont un trou centré.

Piste (Trace) Conducteur en cuivre étroit qui relie électriquement deux points du PCB. Sa largeur détermine le courant maximal qu'elle peut transporter.

Plan de masse (Ground Plane) Zone de cuivre étendue connectée au GND. Réduit le bruit électrom agnétique, améliore la tenue thermique et simplifie le routage.

Sérigraphie (Silkscreen) Impression sur la surface du PCB (généralement blanche) indiquant les références, polarités et contours des composants. Facilite l'assemblage.

DRC (Design Rule Check) Vérification automatique des règles de conception. Détecte les courts-circuits, les espac ements trop faibles, les pads manquants, etc., avant l'envoi en fabrication.

4 Firmware – Programme C++ Arduino

4.1 Description Générale

Le firmware est écrit en **C++ Arduino** et compilé avec l'**Arduino IDE**. Il gère la lecture des boutons, le contrôle du moteur en PWM, la lecture analogique du capteur de position, et la sauvegarde de la position en FRAM via I2C.

4.2 Définitions et Brochage

```
// Brochage
const int enA     = 9;   // PWM - Vitesse moteur (Enable A)
const int in1     = 11;  // Direction moteur
const int in2     = 12;  // Direction moteur
const int btnUp   = A3;  // Bouton UP (fleche vers le haut)
const int btnDown = A2;  // Bouton DOWN (fleche vers le bas)
const int flexPin = A1;  // Capteur Flex (lecture analogique)
const int powerPin= 5;   // Detection coupure alimentation
const int ledPin  = 6;   // LED indicateur
// Parametres capteur Flex
#define FLEX_MIN      50   // ADC en position HAUTE (a calibrer)
#define FLEX_MAX      900  // ADC en position BASSE (a calibrer)
#define FLEX_DEADBAND 5    // Tolerance d'arret
int motor_speed = 200;     // Vitesse PWM (0-255)
```

4.3 Fonctions Principales

`setup()` Initialisation des pins, du bus I2C (`Wire.begin()`), du port série, et lecture des valeurs sauvegardées en FRAM.

`loop()` Boucle principale : lecture boutons, décision de mouvement, appel `motor_up()` ou `motor_down()` ou `motor_stop()`.

`readFlex()` Lecture ADC sur pin A1, retourne la valeur brute (0–1023).

`goTo(target)` Déplace le moteur vers une position cible (valeur ADC). S'arrête quand la position mesurée est dans la *deadband*.

`calibrate()` Procédure de calibration : détermination automatique de FLEX_MIN et FLEX_MAX par lecture des positions extrêmes.

`motor_up() / motor_down()` Active le driver L298P dans la direction souhaitée avec le PWM configuré.

`motor_stop()` Coupe le signal EnA (PWM = 0), le moteur s'arrête.

`storeValuesInFRAM()` Sauvegarde les valeurs de position en FRAM via I2C.

4.4 Terminologie Firmware

ADC (Analog to Digital Converter) Convertisseur analogique-numérique intégré au microcontrôleur. L'Arduino (ATmega328P) dispose d'un ADC 10 bits : la tension 0–5V est convert ie en un entier de 0 à 1023.

Deadband Zone morte autour de la position cible. Si l'erreur de position est inférieure à la deadband (±5 unités ADC), le moteur s'arrête. Évite les oscillations autour de la consigne.

`analogRead()` Fonction Arduino qui lit la tension sur une pin analogique et retourne une valeur entier 0–1023.

`analogWrite()` Fonction Arduino qui génère un signal PWM sur une pin définie. La valeur (0–255) détermine le rapport cyclique.

Calibration Procédure de détermination des valeurs de référence (FLEX_MIN et FLEX_MAX) en déplaçant manuellement l'actionneur jusqu'à ses buttsées et en lisant les valeurs ADC correspondantes.

Wire.h Bibliothèque Arduino pour la communication I2C. `Wire.begin()` initialise le bus. `Wire.beginTransmission(addr)` démarre une transaction vers l'esclave d'adresse `addr`.

5 Variantes de Cartes

Le dépôt contient deux variantes de cartes d'interface boutons, conçues comme alternatives à H4 :

Variante	**Description**
3 Buttons with capacitive sensors	Carte 3 boutons utilisant des capteurs capacitifs (détection par proximité, sans contact mécanique). Schéma : `SCH_Carte_des_boutons_capacitives_2025-09-15`
3 Buttons without capacitive sensors	Carte 3 boutons avec boutons mécaniques standards, sans capteurs capacitifs. Schéma : `SCH_Card_Capacitive_without_capacitor_2025-09-15`

Capteur capacitif : Capteur qui détecte la présence d'un doigt ou d'un objet conducteur par variation de capacité électrique (changement du champ électrique entre deux électrodes). Utilisé dans les écrans tactiles et les boutons *touchless*.

6 Modifications à Apporter – Nouvelle Version Capteur Flex Johnson Electric

Cette section décrit toutes les modifications nécessaires pour intégrer le capteur Flex PCB résistif de Johnson Electric à la place du capteur à effet Hall (HES) existant.

6.1 Contexte de la Modification

Suite à la réunion du 23 janvier (Mohamed SELMANI, Laurent GEORGES, Paul Dyckes), il a été décidé de remplacer le capteur à effet Hall (HES) connecté via le connecteur H4 par un **capteur Flex PCB résistif de Johnson Electric** afin de préparer la transition vers la carte 4W (prévue en avril). L'interface utilisateur sera simplifiée à **2 boutons uniquement** (Up & Down) sur l'application AT C229.

6.2 Spécifications du Nouveau Capteur Flex

Paramètre	Valeur
Tension d'alimentation	5V (confirmé par Paul Dyckes)
Type de capteur	Résistif (piste conductrice)
Nombre de broches total	6 pins (dont 2 masses GND)
Résistance par capteur	$\approx 15\,\Omega$
Résistance de piste (100 mm)	$\approx 12\,\Omega$
Principe utilisé	Track 2 (piste résistive, lecture analogique)

6.3 Nouveau Connecteur : HIROSE FH52K-12(6)SA-1SH(99)

Paramètre	Valeur
Référence complète	FH52K-12(6)SA-1SH(99)
Fabricant	HIROSE / HRS
Type	Connecteur FPC/FFC (Flexible Printed Circuit)
Nombre de contacts	6 (12P6C)
Pas (pitch)	1 mm
Largeur totale	8,1 mm
Type de montage	CMS (SMD)
Statut	Acheté par Laurent GEORGES

6.4 Modification 1 – Schéma EasyEDA : Remplacement de H4

6.4.1 Principe

Le connecteur **H4 actuel** (HDR-M-2.54 1x6, pas 2,54 mm) doit être remplacé par le connecteur **HIROSE FH52K** (FPC 6 contacts, pas 1 mm). H4 servait d'interface pour les 4 boutons. Dans la nouvelle version, il servira d'interface pour le capteur Flex 6 broches.

6.4.2 Correspondance de brochage proposée

Pin H4 (ancien)	Signal H4	Pin HIROSE (nouveau)		Signal Flex
H4 Pin 1	+5V	HIROSE Pin 1	GND	+5V alimentation capteur
H4 Pin 2	GND	HIROSE Pin 2	Down	GND capteur (masse 1)
H4 Pin 3	B1	HIROSE Pin 3	Down	GND capteur (masse 2)
H4 Pin 4	B2 (Btn DOWN)	HIROSE Pin 4	Up	Signal Track 2A (vers diviseur
H4 Pin 5	B3	HIROSE Pin 5	Up	Signal Track 2B (autre borne c
H4 Pin 6	B4 (Btn UP)	HIROSE Pin 6	GND	(Réservé – selon datasheet Joh

Note importante : Le brochage exact des pins 4 et 5 du connecteur HIROSE doit être validé avec la **datasheet du Flex PCB Johnson Electric** (fournie par Paul Dyckes) avant toute modification du schéma.

6.4.3 Etapes dans EasyEDA

1. Supprimer le symbole **H4** (HDR-M-2.54 1x6) du schéma.
2. Créer ou importer un symbole **FPC 6 contacts, pas 1 mm** dans la bibliothèque EasyEDA.
3. Ajouter le symbole HIROSE FH52K et lui assigner le bon *footprint* CMS (pad 1 mm).
4. Connecter les nets GND (2 broches) au réseau de masse.
5. Connecter le signal de mesure via le diviseur de tension existant (résistance 220 Ω) vers la broche **A1 (HESPin)** du microcontrôleur.
6. Supprimer les connexions B1, B2, B3, B4 de H4 (devenus inutiles pour le capteur).
7. Mettre à jour la BOM : retirer HDR 1x6, ajouter FH52K-12(6)SA-1SH(99).

6.5 Modification 2 – Circuit de Conditionnement du Capteur Flex

Le capteur Flex est un **capteur résistif** : sa résistance varie avec la déformation. Pour le lire avec l'ADC de l'Arduino, il faut le insérer dans un **diviseur de tension**.

6.5.1 Schéma du diviseur de tension

$$V_{out} = V_{CC} \times \frac{R_{flex}}{R_{ref} + R_{flex}}$$

Avec $R_{ref} = 220\,\Omega$ (R3 existante sur la carte), $R_{flex} \approx 12$–$15\,\Omega$, $V_{CC} = 5$V.**Remarque :** La résistance R3 (180 Ω, R2512) existante dans le schéma est utilisée pour le *current sense* du L298P. La résistance du diviseur pour le capteur Flex devra être ajoutée séparément (220 Ω recommandé).

6.6 Modification 3 – Firmware C++ : Remplacement de la lecture HES

6.6.1 Avant (capteur HES)

```
// Lecture capteur a effet Hall (interruption ou lecture directe)
// Signal numerique ou analogique sur pin A1 (HESPin)
int sensorValue = digitalRead(HESPin); // version numerique
```

6.6.2 Après (capteur Flex résistif)

```
// Lecture capteur Flex resistif (analogique)
#define FLEX_MIN      50   // ADC position HAUTE (a calibrer)
#define FLEX_MAX      900  // ADC position BASSE (a calibrer)
#define FLEX_DEADBAND 5    // Tolerance
const int flexPin = A1;   // Pin analogique capteur Flex

int readFlex() {
  return analogRead(flexPin); // Retourne 0-1023
}

// Dans loop() : remplacer la logique HES par :
int flexPos = readFlex();
if (flexPos >= FLEX_MAX - FLEX_DEADBAND) motor_stop(); // fin de
    course
if (flexPos <= FLEX_MIN + FLEX_DEADBAND) motor_stop(); // fin de
    course
```

6.7 Résumé des Tâches de Modification

Num.	Tâche	Responsable
1	Obtenir le pinout exact du Flex PCB (datasheet Johnson Electric)	Paul Dyckes
2	Remplacer H4 par HIROSE FH52K dans le schéma EasyEDA	Mohamed SELMANI
3	Mettre à jour le footprint PCB (pad 1mm FPC)	Mohamed SELMANI
4	Ajouter la résistance de diviseur 220 Ω pour le capteur Flex	Mohamed SELMANI
5	Valider le nouveau layout PCB CardV2	Mohamed SELMANI
6	Générer les fichiers Gerber et commander chez JLCPCB	Mohamed SELMANI
7	Modifier le firmware C++ (lecture analogique Flex)	Mohamed SELMANI
8	Calibrer FLEX_MIN et FLEX_MAX sur le capteur réel	Mohamed SELMANI
9	Valider fonctionnement complet et préparer carte 4W	Laurent GEORGES